Problem B
Poster

Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

體育處在 5 月 16 日至 5 月 20 日舉辦羽球系際盃的運動競賽，為了提高報名隊伍數，體育處印製了海報張貼至各系所的佈告欄。在學生宿舍 B1 的餐廳區，有一個很大的佈告欄，這個佈告欄是由 n 個寬度相同的木板所組成，每個木板的高度為 $h[1], h[2], \cdots, h[n]$。體育處製作的 p 張海報高度均為 1，寬度為 $w[1], w[2], \cdots, w[p]$。

體育處給工讀生 Jimmy 張貼海報的任務有以下要求：

- 必須將海報貼在最上面, 才能夠引人注目。
- 由於佈告欄的每個木板高度並不相同，若想要張貼編號為 i 的海報在高度為 h 的地方，則必須找到一個長度為 $w[i]$ 的連續木板，並且木板的高度都不小於 h，才能夠將編號 i 的海報貼上。
- 由於海報資訊是有前後關係的，因此海報張貼時必須要讓每張海報張貼的高度一致、按照順序並且不能重疊。

請撰寫一隻程式幫忙 Jimmy 計算能將體育處印製的海報貼至多高的高度。

Input Format

輸入包含多筆測資。每筆測資有三行，第一行有兩個正整數 n 和 p，n 代表佈告欄的木板數量，p 代表體育處印製的海報數量。第二行有 n 個正整數，$h_1, h_2, \cdots, h_n$，代表佈告欄 n 個木板的高度。第三行有 p 個正整數，$w_1, w_2, \cdots, w_p$，代表 p 張海報的寬度。

Output Format

每筆測資輸出最高可以張貼的高度。

Technical Specification

- $0 \leq n \leq 200,000$
- $0 \leq p \leq 5,000$
- $0 \leq h_1, h_2, \cdots, h_n \leq 10^9$
- $0 \leq w_1, w_2, \cdots, w_p \leq 100$

Sample Input 1

```
10 3
5 3 7 5 1 7 5 3 8 4
```

Sample Output 1

```
5
```

```
2 2 1
```